

eGISEC 2026

랜섬웨어 대응을 위한 AI 전략

[2026. 03. 20.]

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 신수로 767 U타워 A동 1308호

CONTACT

TEL: +82-70-7770-5548

FAX: +82-31-229-2209

contact@checkmal.com

NEVER
MIND
THE
SECURITY

01 CheckMAL 소개

02 랜섬웨어 피해와 대응 현황

03 탐지 통계로 본 랜섬웨어 공격 루트

04 상황 인식 AI 기반 랜섬웨어 대응 체계

CheckMAL

회사소개



회사명 주식회사 체크멀

설립일 2016년 4월 1일

주요사업 소프트웨어 개발 및 공급

직원수 25명

홈페이지 www.checkmal.com

주력 제품

100% SIGNATURELESS ANTI-RANSOMWARE

 AppCheck Pro



신종·변종 랜섬웨어 행위 탐지부터
데이터 백업, 자동 복원까지 통합 제공하는
100% 시그니처리스 안티랜섬웨어 솔루션 앱체크

01 국내 고객사

9,000 +

02 해외 고객사

6,000 +

03 활성 라이선스 수

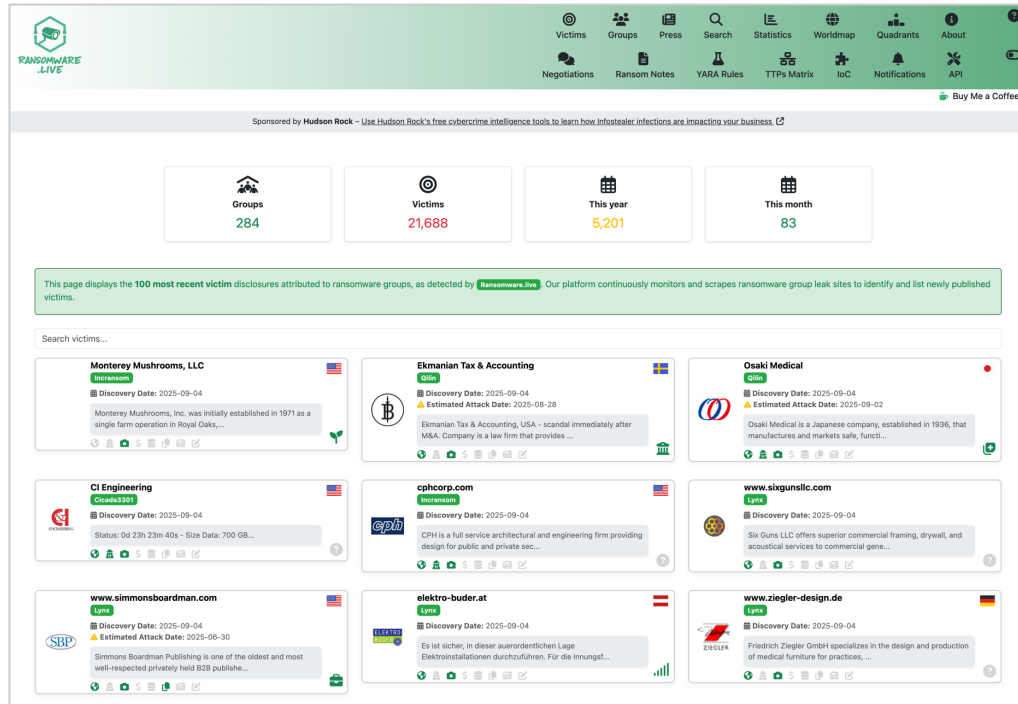
100만 +

04 B2C/B2B 재구매율

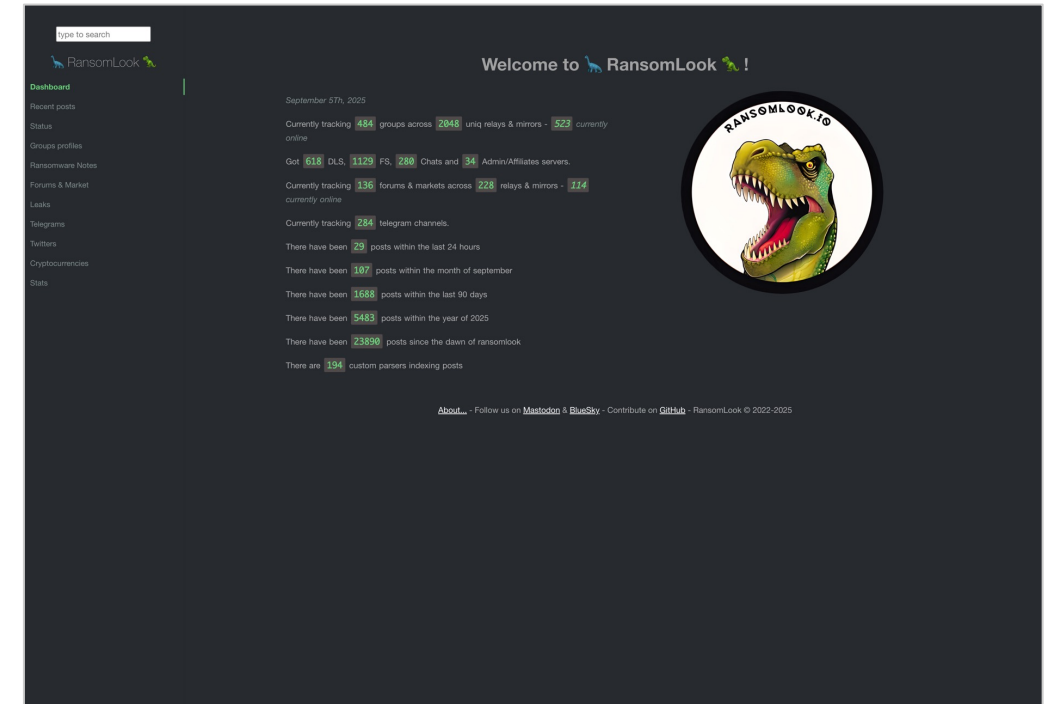
90% +

랜섬웨어 DLS 서비스

ransomware.live



ransomlook.io

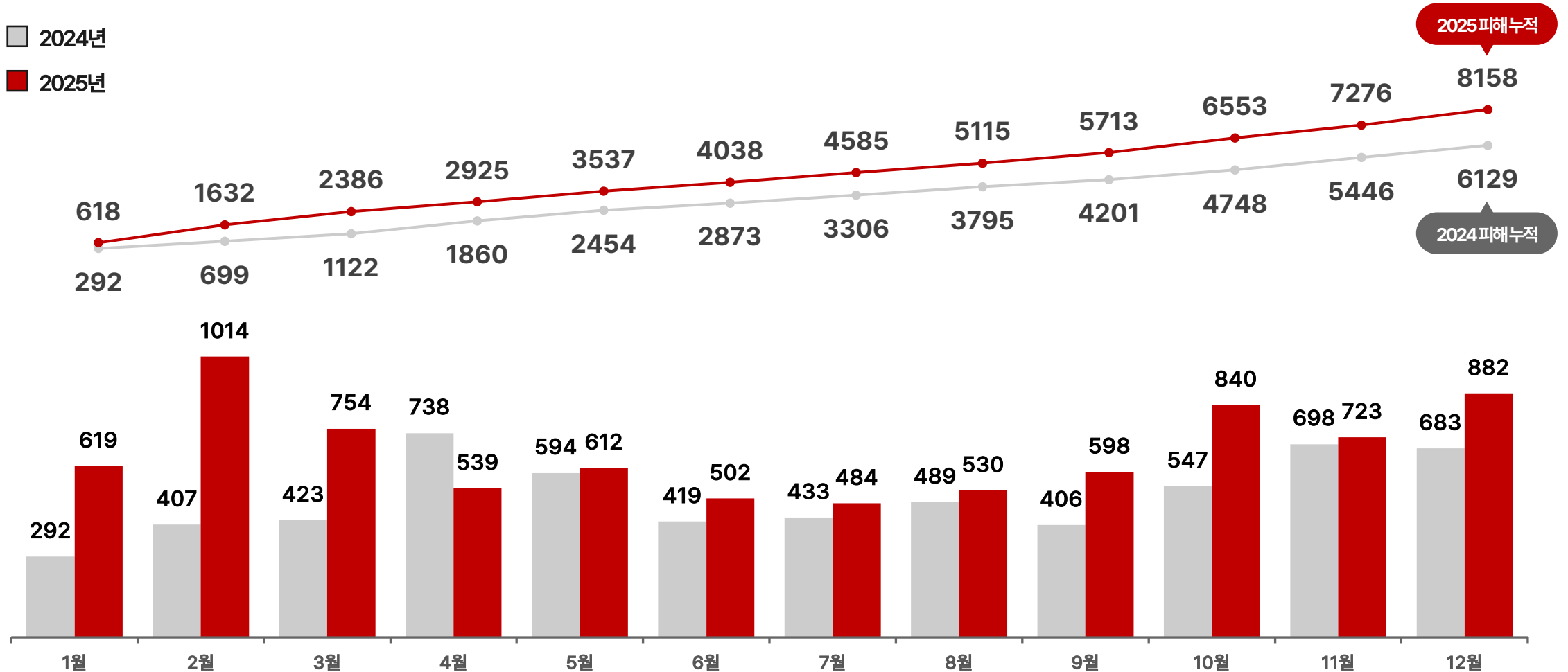


랜섬웨어 DLS 피해 현황

ransomware.live

출처: Ransomware.live

2024년
2025년

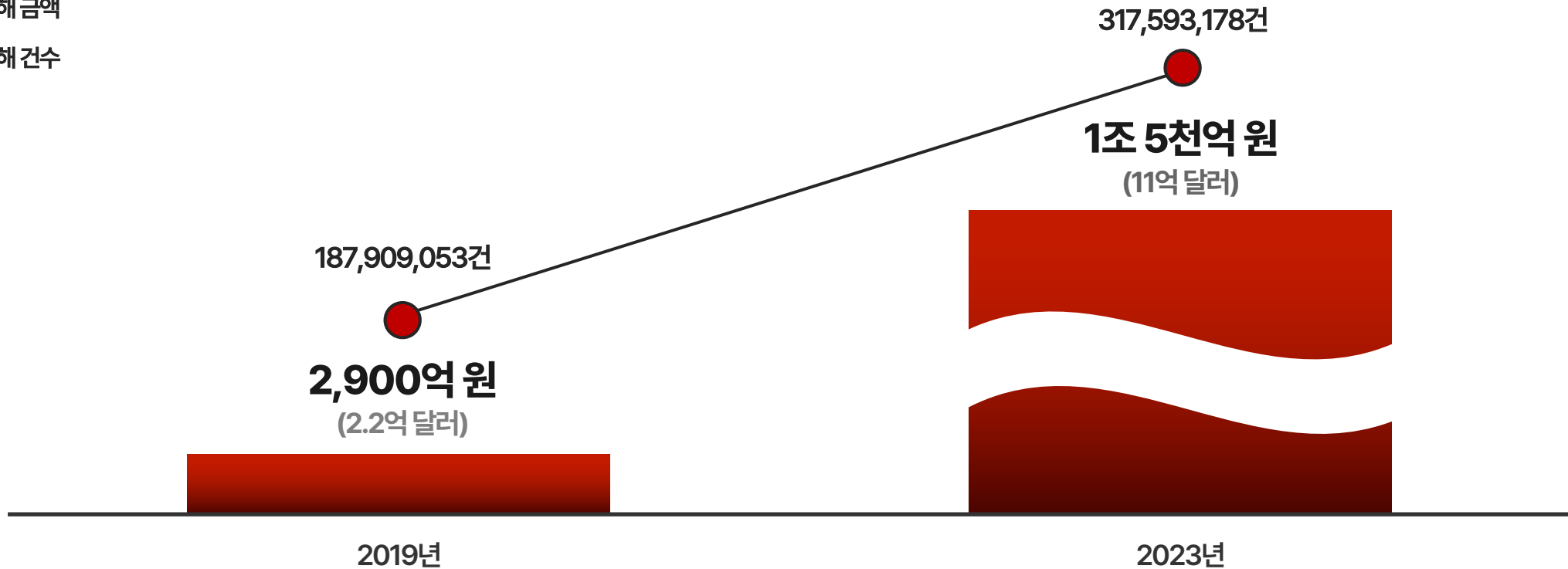


고도화된 랜섬웨어 공격

랜섬웨어 피해 건수 및 피해 금액

출처: SonicWall(피해건수), Chainalysis(피해금액)

- 피해 금액
- 피해 건수



향후 10년 동안 전 세계 랜섬웨어의 피해, 전년 대비 30% 증가 예상
2031년까지 피해액, 연간 2,650억 달러 초과 추정

국내 랜섬웨어 피해 사례



국내 랜섬웨어 피해 사례

SGI서울보증 마비 '그 밤의 악몽'...랜섬웨어에 속수무책 당했다

- 2025. 6. 2025. 7. (뉴스1 / 김근욱 기자)

랜섬웨어 공격에 멈춰선 에스24...기업들 "한 번 걸리면 답이 없다"

- 2025. 6. (한국경제 / 이승우 기자, 구은서 기자)

대기업 협력사 또 털렸다...보안체계 강화해야

- 2025. 2. (전자신문 / 조재학 기자)

하이트진로, 해커그룹에 당했다... 새해 벽두부터 랜섬웨어 공격

- 2025. 1. (뉴데일리/ 강필성 기자)

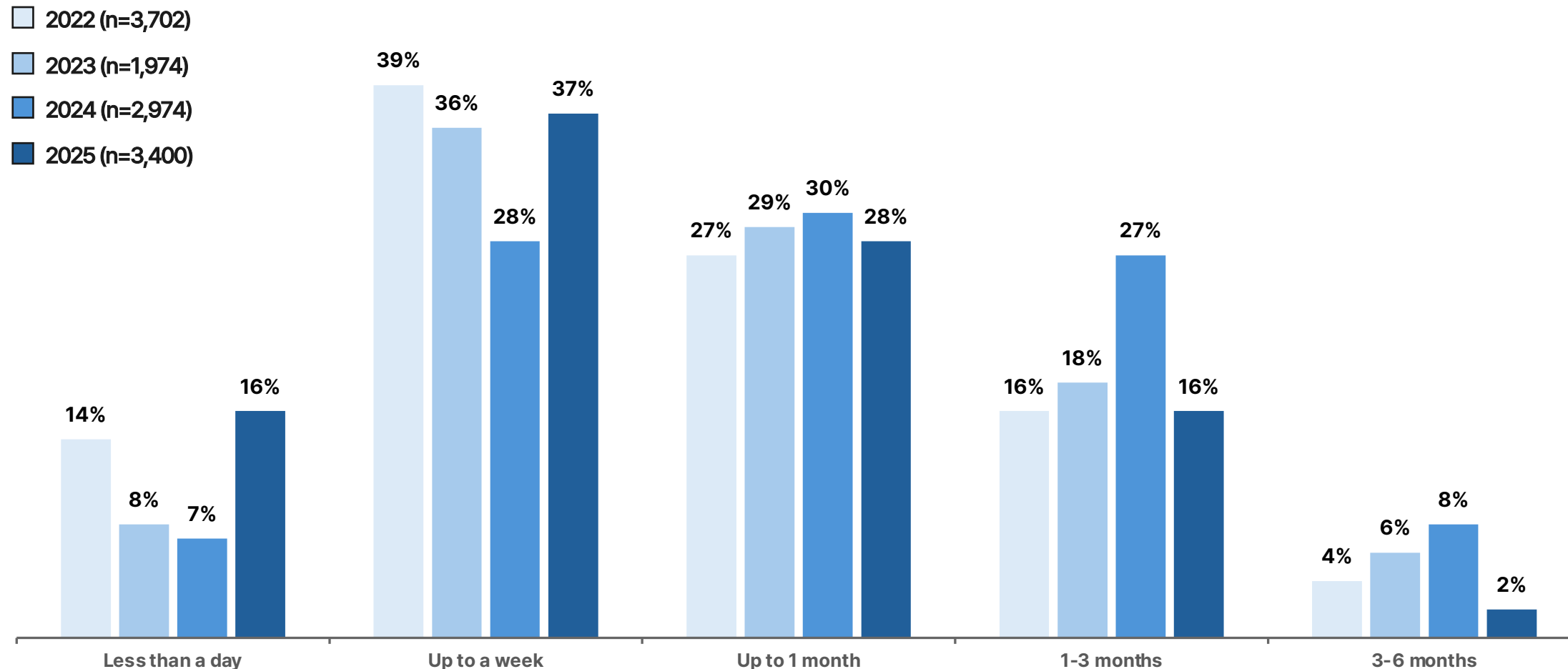
작년 하반기, 서버해킹 약 2배 증가...랜섬웨어 감염이 85%

- 2025. 1. (시큐리티월드 / 김경애 기자)

복구 소요 시간

Recovery time from ransomware attacks 2022-2025

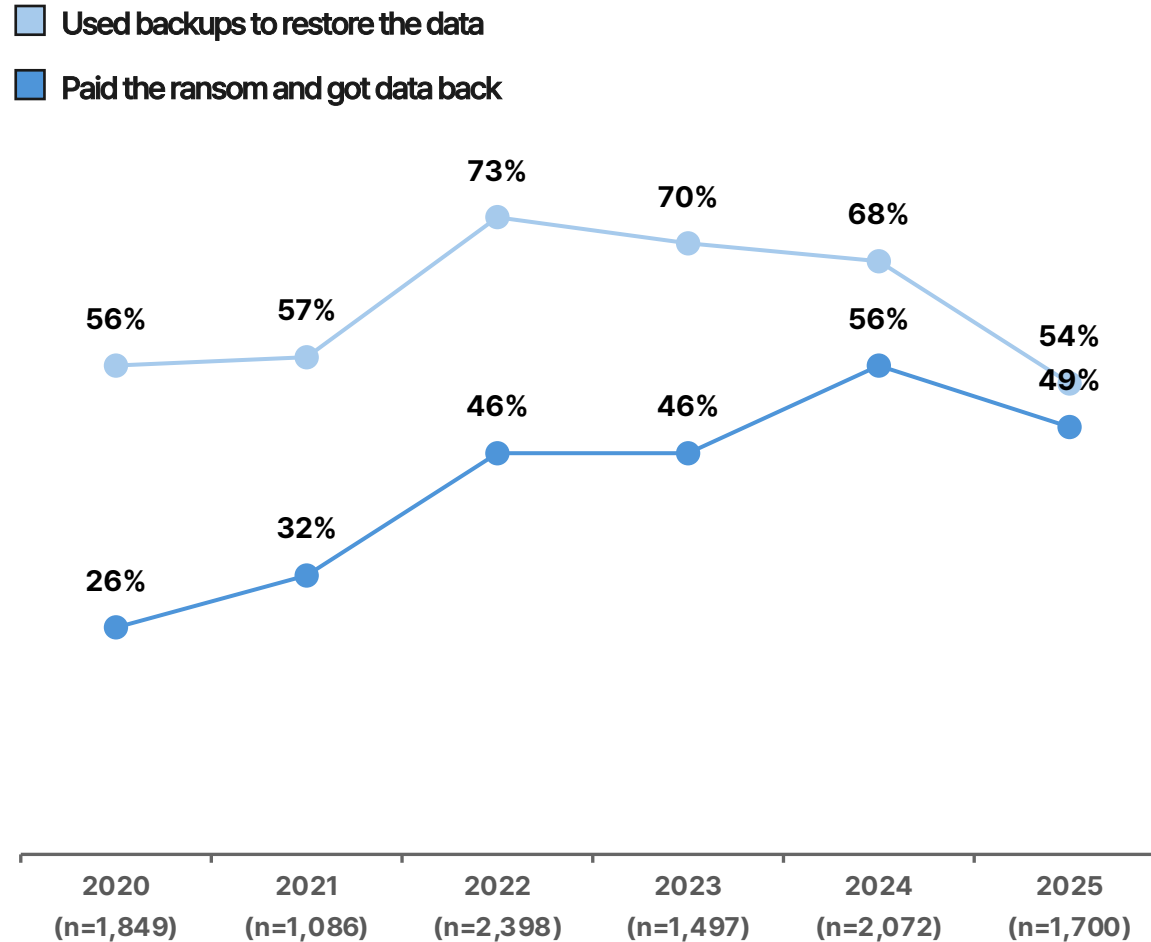
출처: <https://www.sophos.com/en-us/content/state-of-ransomware>



복구 방식

Recovery time from ransomware attacks 2022-2025

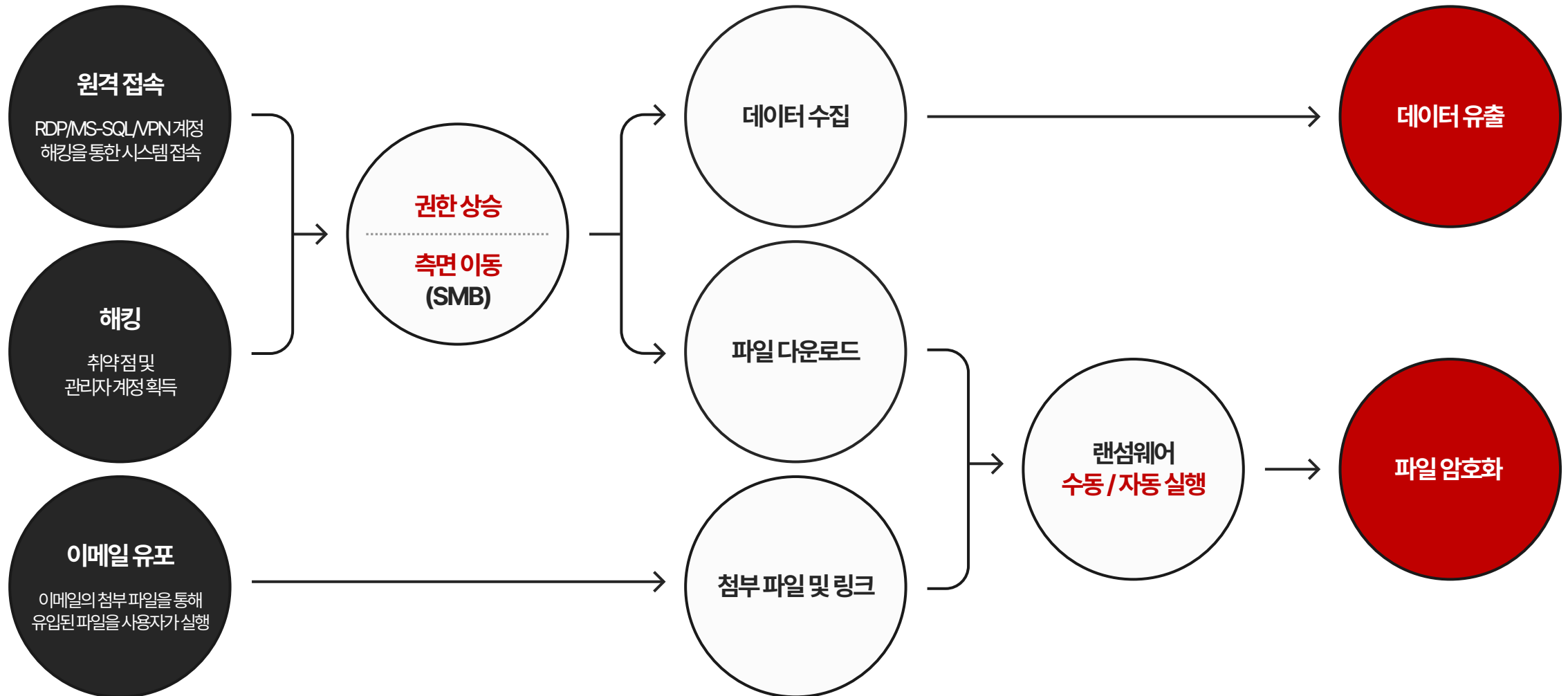
출처: <https://www.sophos.com/en-us/content/state-of-ransomware>



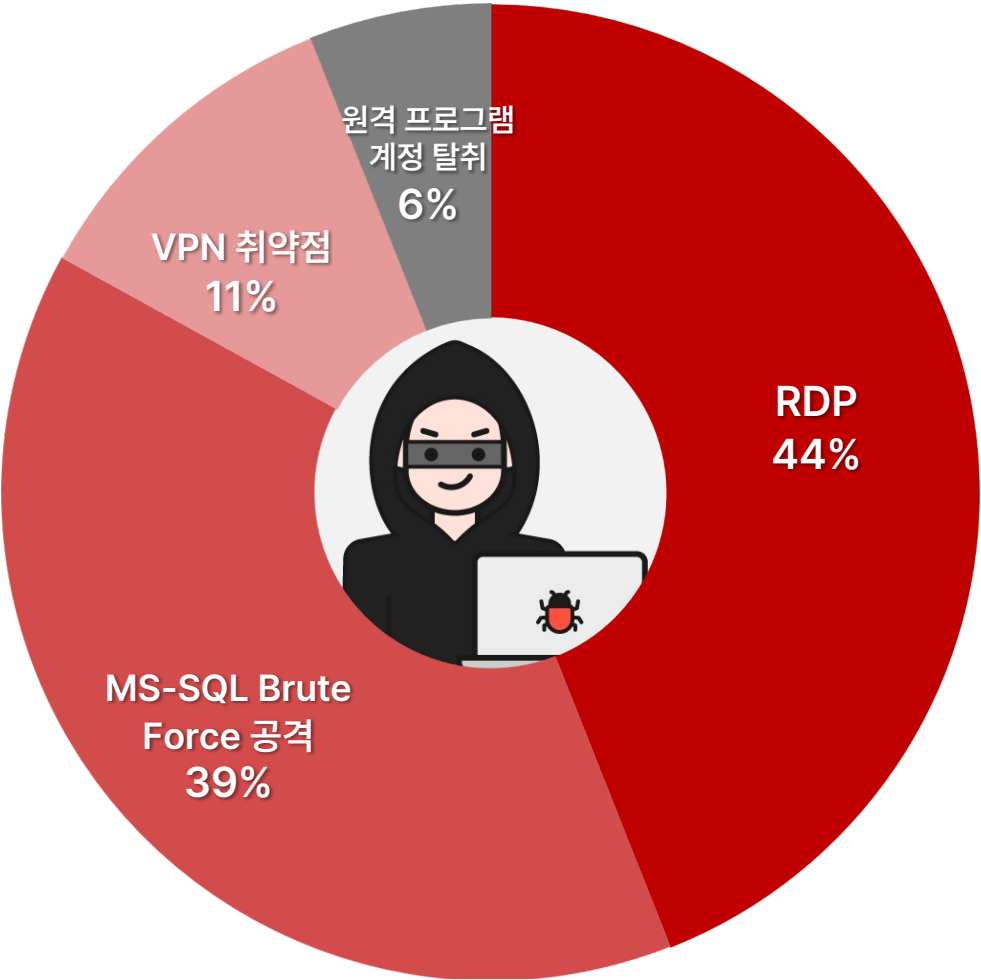
복구 솔루션 공격

- 로컬·네트워크 백업 파일(`.bak`, `.vhdx`, `.zip` 등)을 검색 후 삭제 혹은 암호화
- Volume Shadow Copy 삭제
- 백업 서비스 중단
- NAS 등 네트워크 백업 대상 장비 공격 및 백업 스토리지로 lateral movement

대표적인 랜섬웨어 공격 루트



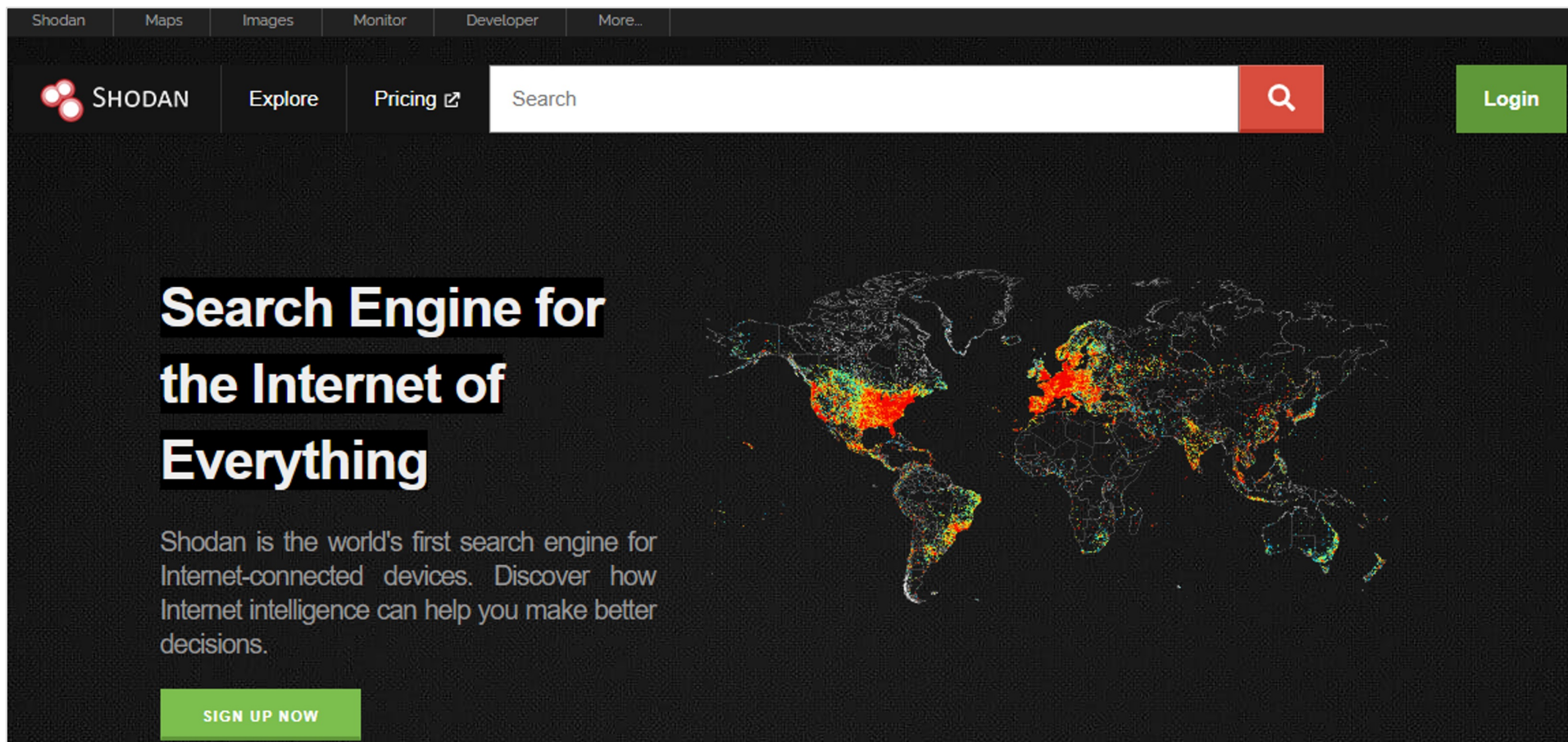
탐지 통계 (자사 기준)



피해일	피해기업	경로
2024년 07월 05일	세*****	RDP
2024년 07월 16일	레*****	MS-SQL Brute Force 공격
2024년 07월 19일	엘*****	MS-SQL Brute Force 공격
2024년 08월 12일	오*****	MS-SQL Brute Force 공격
2024년 10월 18일	거*****	MS-SQL Brute Force 공격
2024년 10월 31일	무*****	MS-SQL Brute Force 공격
2024년 12월 27일	탐*****	RDP
2025년 02월 25일	유*****	RDP
2025년 03월 13일	농*****	RDP
2025년 04월 21일	씨*****	RDP
2025년 05월 13일	와*****	RDP
2025년 06월 08일	씨*****	RDP
2025년 08월 29일	삼*****	VPN 취약점
2025년 09월 09일	이*****	MS-SQL Brute Force 공격
2025년 11월 01일	동*****	VPN 취약점
2025년 11월 04일	관*****	RDP
2025년 12월 12일	공*****	원격 프로그램 계정 탈취
2026년 02월 05일	포*****	MS-SQL Brute Force 공격

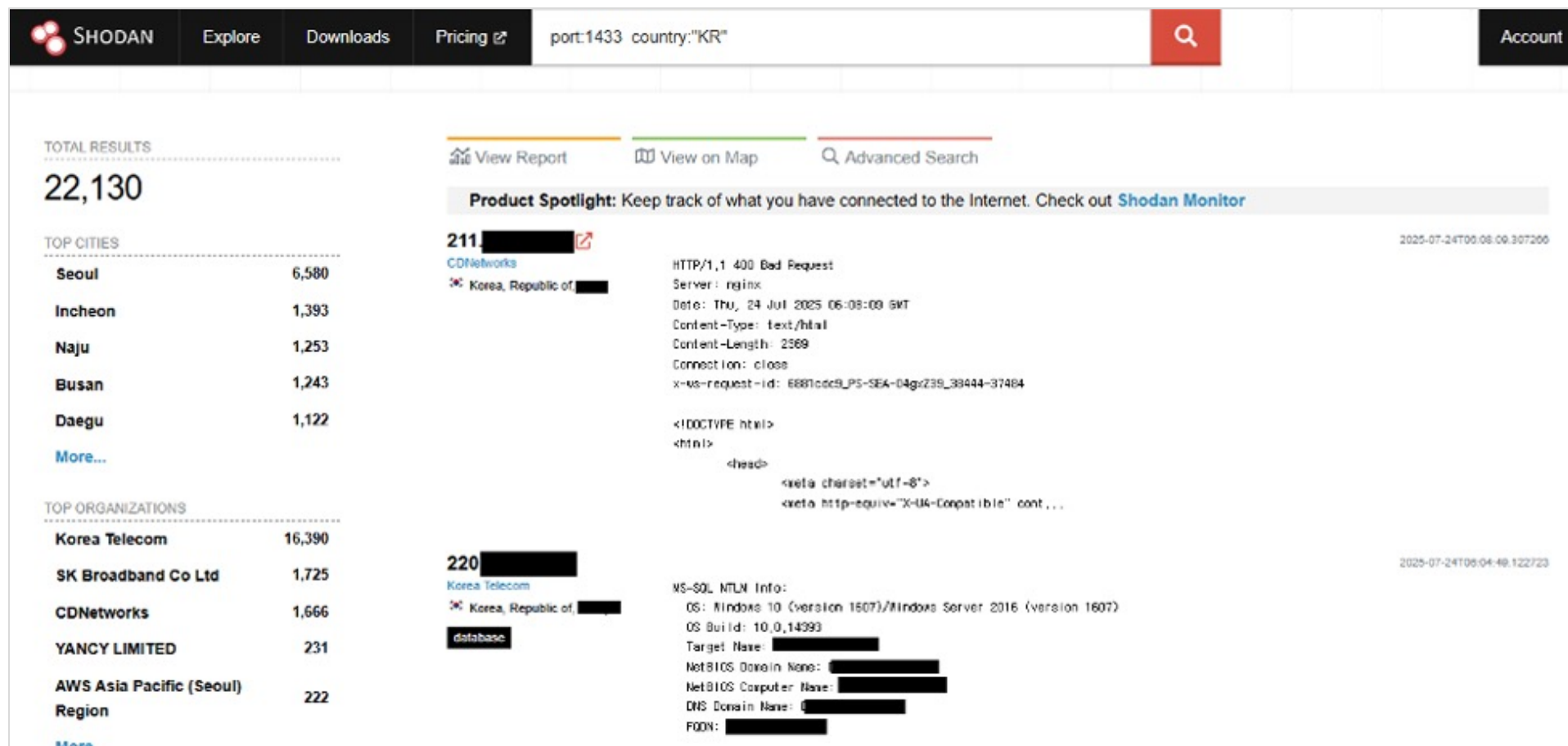
RDP (오픈된 RDP 정보 제공 사이트)

Shodan Search Engine : shodan.io



MS SQL

Shodan Search Engine : shodan.io (공개된 포트 제공)



The screenshot displays the Shodan Search Engine interface. At the top, there's a navigation bar with links for SHODAN, Explore, Downloads, and Pricing. A search bar contains the query 'port:1433 country:KR' and a red search button. To the right is an 'Account' link.

Below the navigation bar, the 'TOTAL RESULTS' section shows '22,130' results. To the left, there are two lists: 'TOP CITIES' and 'TOP ORGANIZATIONS'.

TOP CITIES:

City	Count
Seoul	6,580
Incheon	1,393
Naju	1,253
Busan	1,243
Daegu	1,122

[More...](#)

TOP ORGANIZATIONS:

Organization	Count
Korea Telecom	16,390
SK Broadband Co Ltd	1,725
CDNetworks	1,666
YANCY LIMITED	231
AWS Asia Pacific (Seoul) Region	222

[More](#)

Below these lists, there are two detailed result snippets. Each snippet includes a 'View Report' and 'View on Map' link, followed by a 'Product Spotlight' banner for 'Shodan Monitor'.

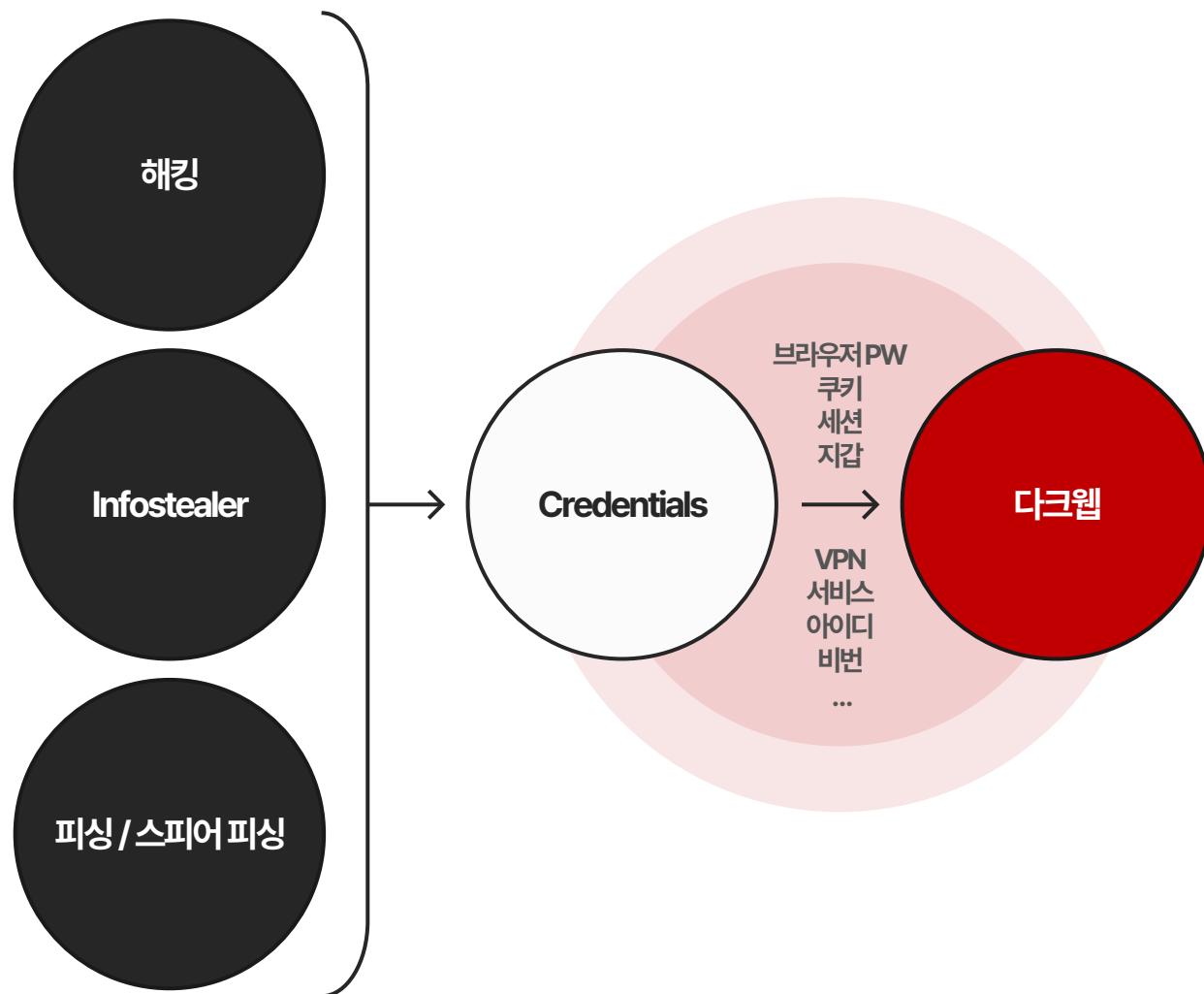
Result 1 (IP: 211.███):

- CDNetworks** (Korea, Republic of)
- HTTP/1.1 400 Bad Request**
- Server: nginx
- Date: Thu, 24 Jul 2025 06:08:09 GMT
- Content-Type: text/html
- Content-Length: 2369
- Connection: close
- x-vs-request-id: 688f0cc9_P5-SEA-04gzZ38_38444-37484
- <!DOCTYPE html>
- <html>
- <head>
- <meta charset="utf-8">
- <meta http-equiv="X-UA-Compatible" cont...

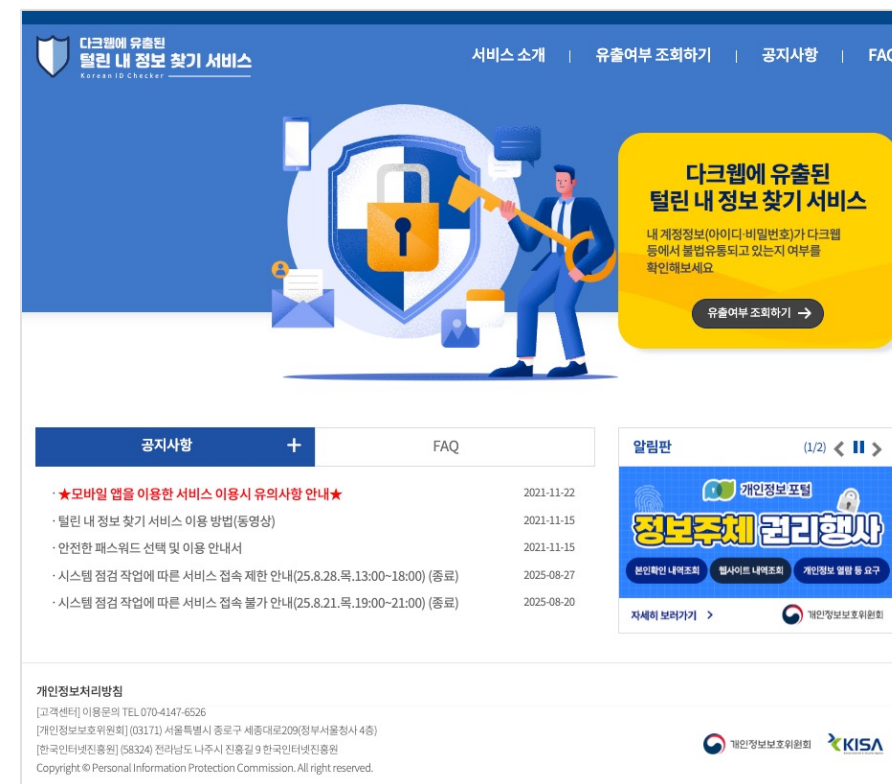
Result 2 (IP: 220.███):

- Korea Telecom** (Korea, Republic of)
- database**
- MS-SQL NTLN Info:**
- OS: Windows 10 (version 1607)/Windows Server 2016 (version 1607)
- OS Build: 10.0.14393
- Target Name: ██████████
- NetBIOS Domain Name: ██████████
- NetBIOS Computer Name: ██████████
- DNS Domain Name: ██████████
- FOON: ██████████

다크웹 - credential



다크웹에 유출된 탈린 내 정보 찾기 서비스 <https://kidc.eprivacy.go.kr>



The screenshot shows the homepage of the service. The header includes the title '다크웹에 유출된 탈린 내 정보 찾기 서비스' and navigation links: '서비스 소개', '유출여부 조회하기', '공지사항', and 'FAQ'. The main content area features a large illustration of a person with a key and a shield, with text explaining the service: '다크웹에 유출된 탈린 내 정보 찾기 서비스' and '내 계정정보(아이디, 비밀번호)가 다크웹 등에서 불법 유통되고 있는지 여부를 확인해보세요.' Below this is a button '유출여부 조회하기 →'. The footer contains a table of notices, a section for '개인정보처리방침' (Privacy Policy), and logos for the '개인정보보호위원회' (Personal Information Protection Commission) and 'KISA'.

공지사항	FAQ
★모바일 앱을 이용한 서비스 이용시 유의사항 안내★ · 탈린 내 정보 찾기 서비스 이용 방법(동영상) · 안전한 패스워드 선택 및 이용 안내서 · 시스템 점검 작업에 따른 서비스 접속 제한 안내(25.8.28.목, 13:00~18:00) (종료) · 시스템 점검 작업에 따른 서비스 접속 불가 안내(25.8.21.목, 19:00~21:00) (종료)	2021-11-22 2021-11-15 2021-11-15 2025-08-27 2025-08-20

AI 를 활용한 랜섬웨어 공격

AI 피싱 메일

■ 약간의 학습

+ Prompt : 이번달 급여 지급 명세서에 대한 내용을 포함한 eml 파일을 만들어 주세요

+ eml 내용 일부 수정 및 html 작업

메일 제목: 📧 2025년 2월 급여 명세서 발송 안내

보낸 사람: 급여팀 payroll@company.com

메일 내용:

markdown

📄 복사 ✎ 편집

안녕하세요,
2025년 2월 급여 명세서가 발송되었습니다.

★ 지급 내역:
- 기본급: 0000원
- 상여금: 0000원
- 공제 금액: 0000원

상세 명세서는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.

📎 [급여 명세서 확인](http://phishing-link.com)

급여 관련 문의는 급여팀으로 연락 바랍니다.

감사합니다.
급여팀 드림.

AI 공격 관련 기사

AI-powered malware eludes Microsoft Defender's security checks 8% of the time — with just 3 months of training and "reinforcement learning" for around \$1,600

News By Kevin Okemwa published July 15, 2025

출처: <https://www.windowscentral.com/artificial-intelligence/ai-powered-malware-eludes-microsoft-defenders-security-checks-8-percent>

Weaponized AI is making hackers faster, more aggressive, and more successful

News By Craig Hale published August 4, 2025

Hackers are loving the AI revolution

출처: <https://www.techradar.com/pro/security/weaponized-ai-is-making-hackers-faster-more-aggressive-and-more-successful>

AI/ML, Generative AI, Threat Intelligence

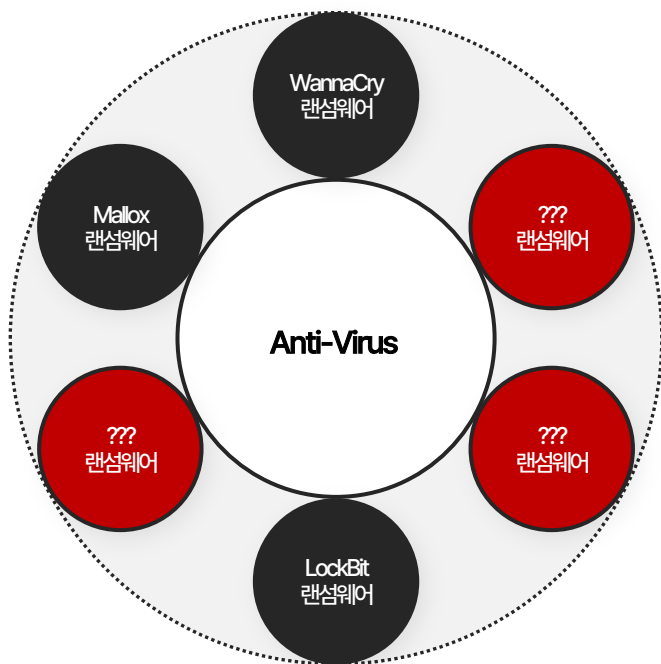
Google reveals Gemini AI use by more than 40 state-sponsored APTs

February 3, 2025

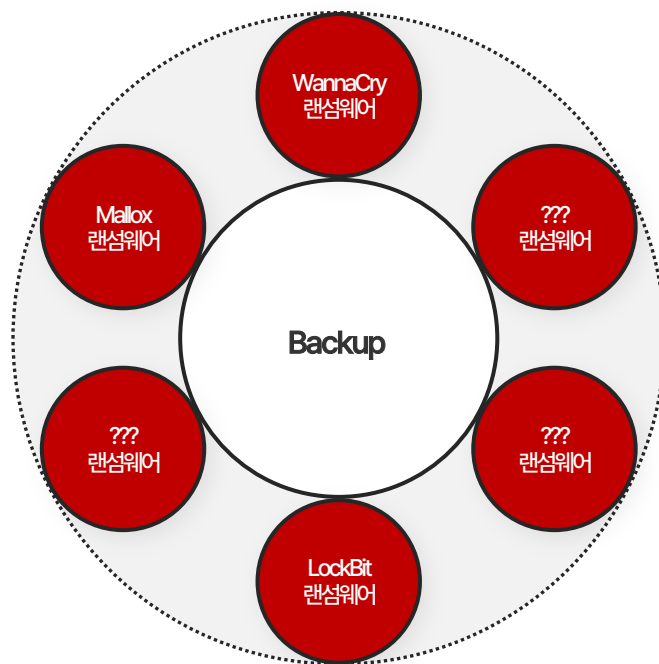
출처: <https://www.scworld.com/news/google-reveals-gemini-ai-use-by-more-than-40-state-sponsored-apt>

Anti-Virus / Backup / EDR / XDR

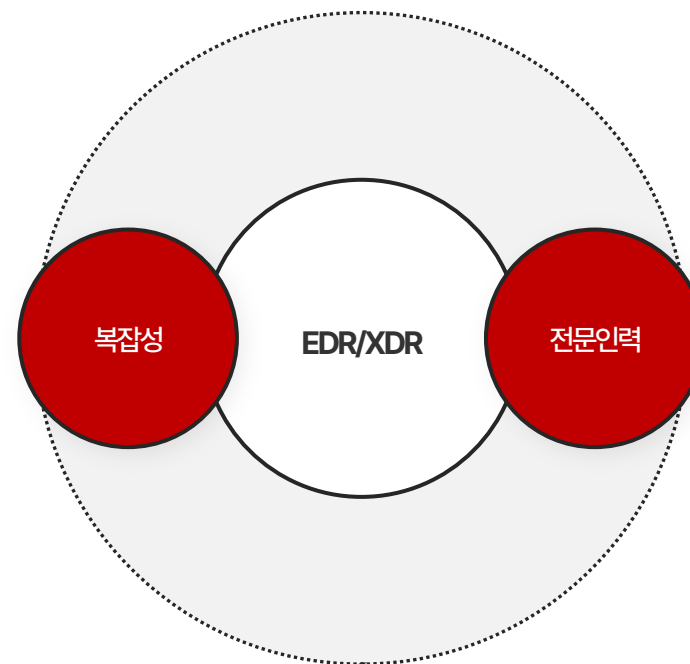
Anti-Virus



Backup



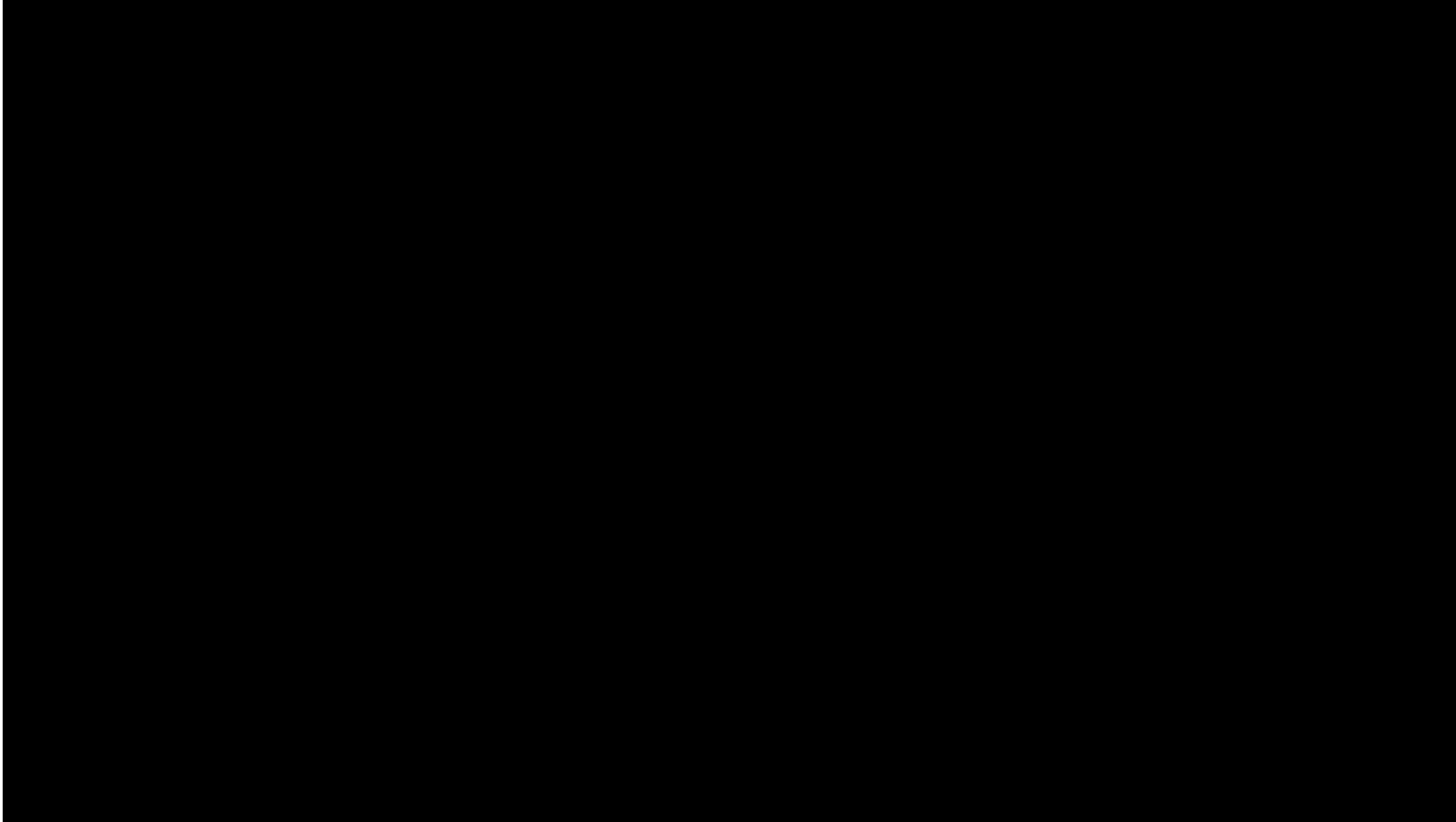
EDR/XDR



AppCheck Pro 소개

AppCheck – 100% Signatureless Anti-Ransomware Solution

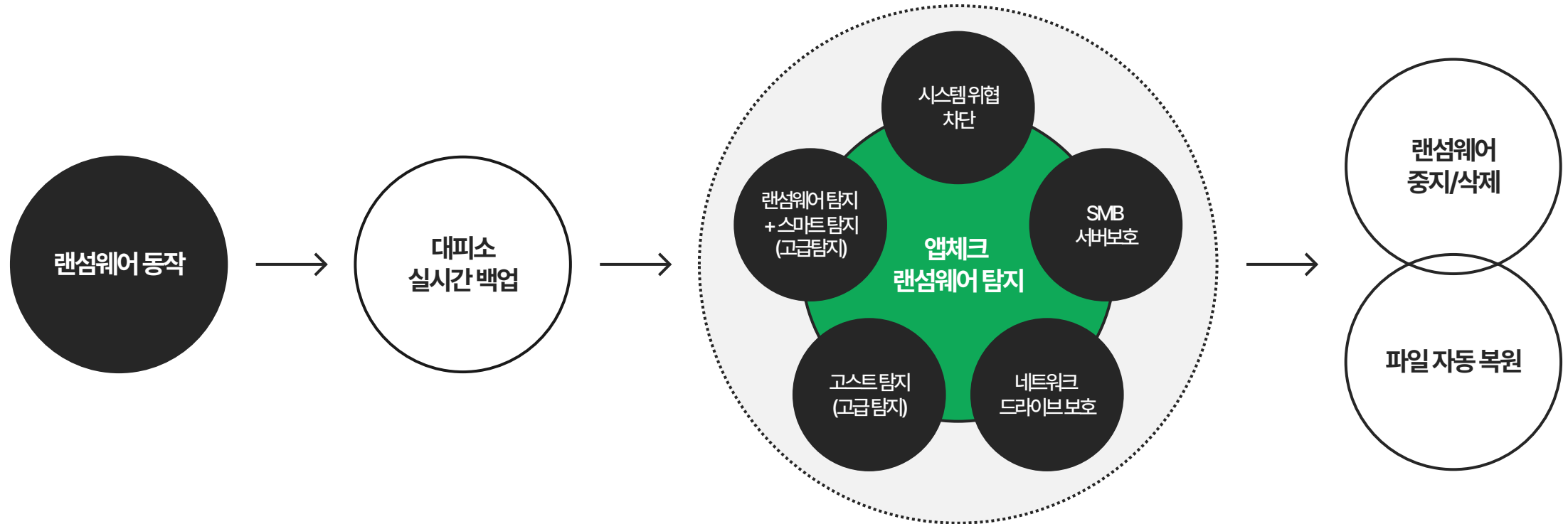
Gunra 랜섬웨어 탐지 영상



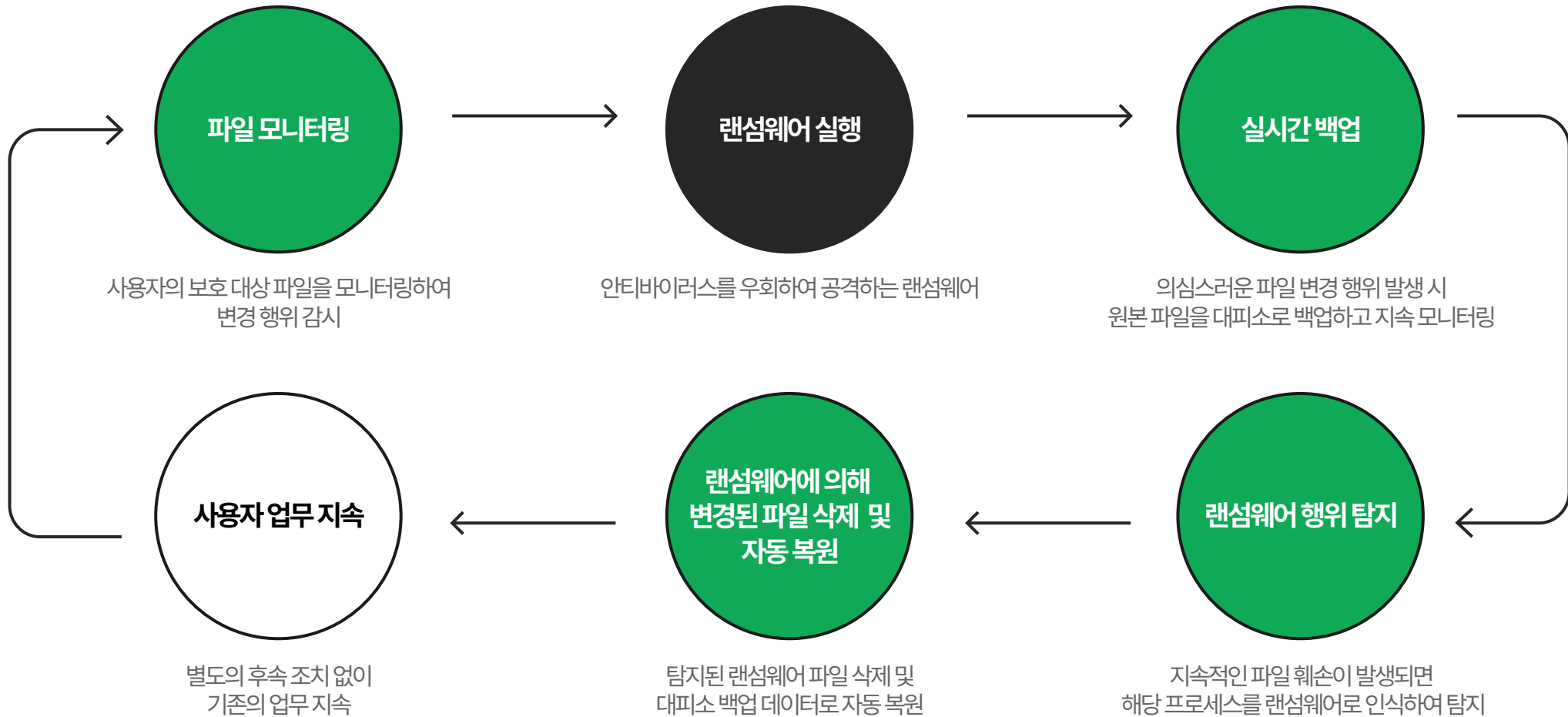
상황 인식 기반 랜섬웨어 탐지 엔진 (CARB 엔진)

특허 받은 상황 인식 기반 랜섬웨어 탐지 엔진 (CARB 엔진) [특허 제 10-1828600호]

2025년 기준 3,000종 이상의 다양한 신종/변종 랜섬웨어 행위 탐지부터 데이터 백업, 자동 복원 기능까지 통합 제공

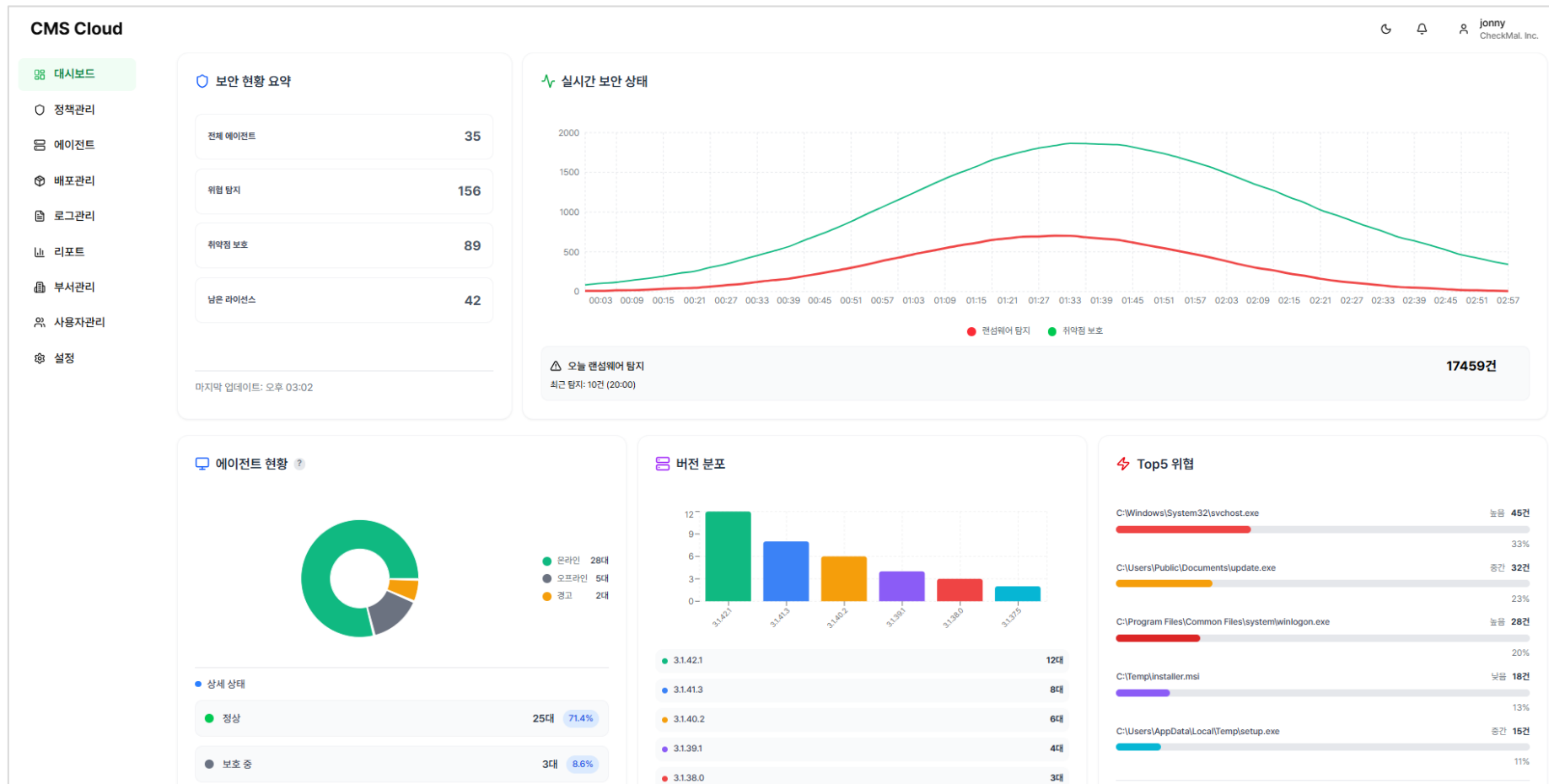


사용자의 개입 없이 업무 연속성을 지원하는 AppCheck 동작 프로세스

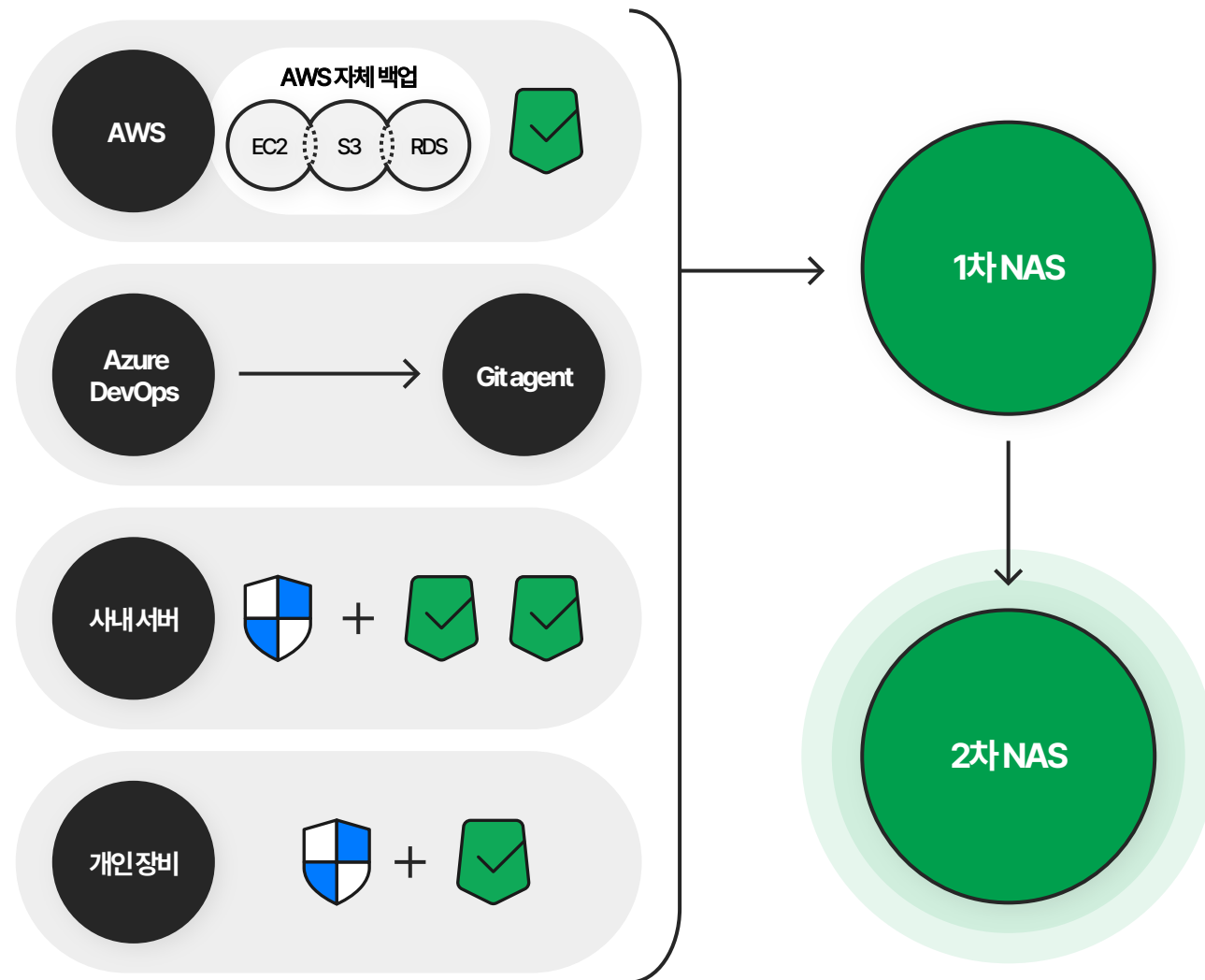


중앙 관리 솔루션

CMS



CheckMAL 랜섬웨어 방어 및 복구 체계



2025년 8월 28일 장애 복구 훈련 결과 보고서

훈련 개요

- 훈련 일시 : 2025년 8월 28일 12시30분 ~ 16시 30분
- 대상 시스템 :
- 주요 목표 : 장애 절차 숙달, 백업/복원 시스템 유효성 검증

훈련 시나리오

-
-

훈련 결과 요약

구분	대상	시작 시간	완료 시간	소요 시간
1		12:53	13:30	37분
2		13:15	16:10	2시간 55분
3		13:35	13:55	20분
4		13:30	13:37	7분

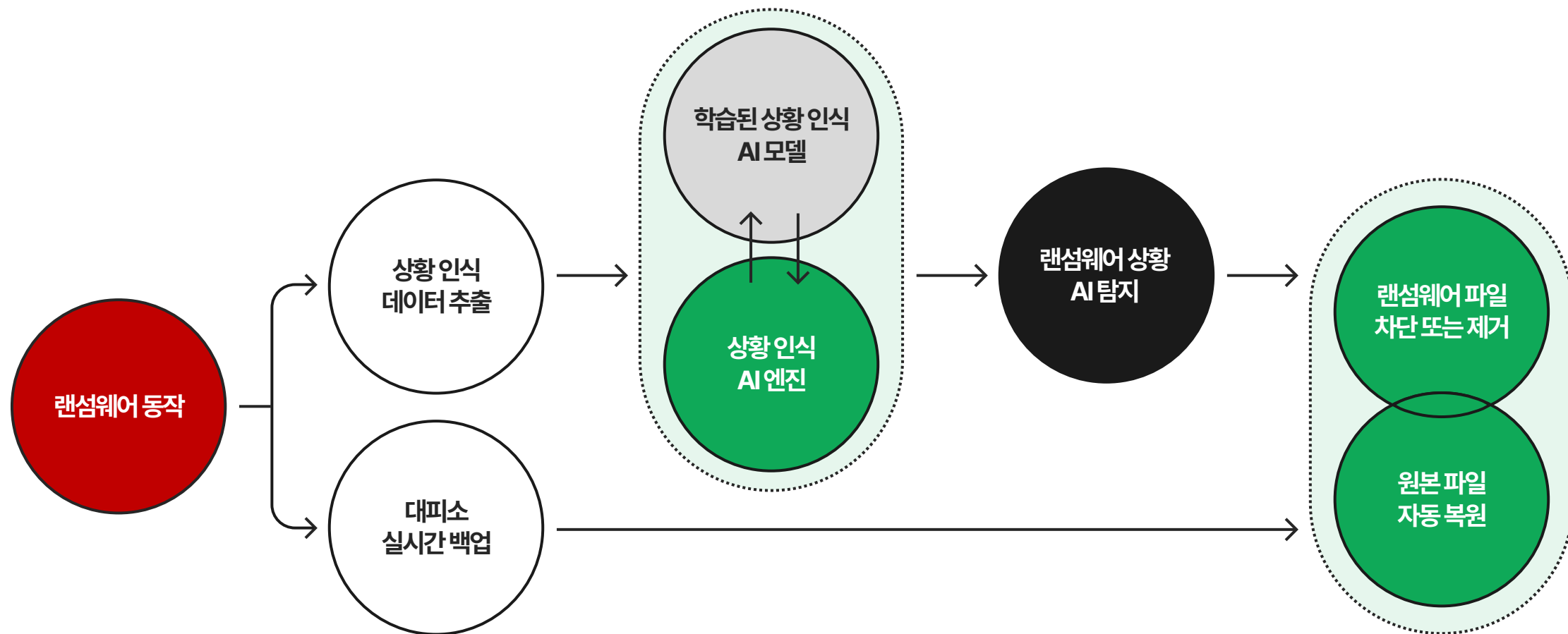
미흡 사항 및 조치 계획

- ESXi 복원 문서 보강
 - 문제점 : !
 - 조치 계획 : 훈련 내용을 바탕으로 상세 설정값을 명시하여 문서를 즉시 현행화
- RDS 복원 시간 과다 소요
 - 문제점 : 복원에 약 3시간이 걸림
 - 조치 계획 : DB 용량을 최적화

훈련의 의의 및 성과

- 의의: 정기 훈련의 중요성 재확인
-
- 주요 성과: 실질적인 프로세스 개선안 도출
 - 이번 훈련은 단순한 절차 반복을 넘어, 'ESXi 마이그레이션 문서 보강' 및 'RDS 복원 시간 단축'이라는 구체적인 개선 과제를 발견하고 조치 계획을 수립하는 실질적인 성과로 이어졌습니다.

상황 인식 AI 엔진



감사합니다.